Programación Orientada a Objetos en Java

Jordi Marco, Pepa López



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional

Interfaces Gráficas de Usuario

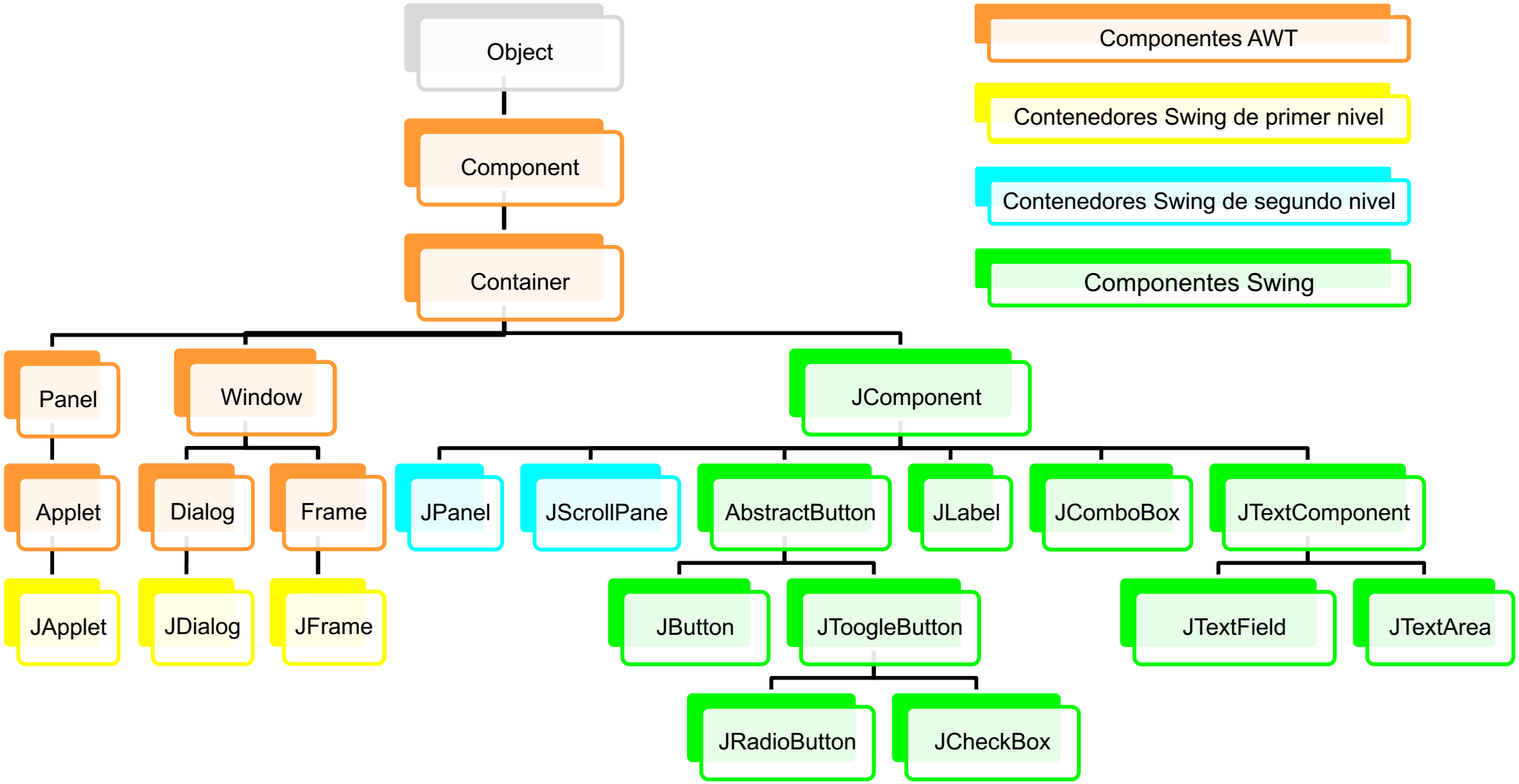
Swing: contenedor de primer nivel, la clase JFrame

Objetivos de este video:

- Aprender a crear y configurar ventanas, la clase JFrame.
- Conocer los constructores de la clase JFrame.
- Conocer los métodos básicos de la clase JFrame.
- Crear ventanas con diferentes configuraciones.

GUI en Java: la clase JFrame

- Jerarquía: superclases



GUI en Java: la clase JFrame

- Constructores

Constructor	Descripción
`JFrame()`	Crea una ventana sin título y no visible
`JFrame(String title)`	Crea una ventana con el título dado y no visible
`JFrame(GraphicsConfiguration gc)`	Crea una ventana con la configuración gráfica de la pantalla dada, sin título y no visible
`JFrame(String title, GraphicsConfiguration gc)`	Crea una ventana con el título dado, con la configuración gráfica de la pantalla dada y no visible

GUI en Java: la clase JFrame

- Constructores

```
import javax.swing.JFrame;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {
        super();
        this.init();
    }

    public MiVentana(String title) {
        super(title);
        this.init();
    }

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos básicos de tamaño y posicionamiento:

Método	Descripción
`Dimension getSize()`	Retorna el tamaño de la ventana (en pixeles)
`void setSize(int width,int height)`	Redimensiona la ventana al tamaño especificado
`void setSize(Dimension d)`	Redimensiona la ventana al tamaño especificado
`Dimension getMinimumSize()`	Retorna el tamaño mínimo de la ventana
`void setMinimumSize(Dimension minimumSize)`	Modifica el tamaño mínimo de la ventana
`Dimension getMaximumSize()`	Retorna el tamaño máximo de la ventana
`void setMaximumSize(Dimension maximumSize)`	Modifica el tamaño máximo de la ventana
`void pack()`	Ajusta el tamaño al contenido de la ventana
`Point getLocation()`	Retorna la posición de la esquina superior izquierda
`void setLocation(int x,int y)`	Mueve la esquina superior izquierda a la posición dada
`void setLocation(Point p)`	Mueve la esquina superior izquierda a la posición dada
`Rectangle getBounds()`	Retorna la posición y el tamaño de la ventana
`void setBounds(int x,int y,int width,int height)`	Mueve y redimensiona la ventana
`void setBounds(Rectangle r)`	Mueve y redimensiona la ventana

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos básicos de tamaño y posicionamiento.

  Crear la ventana en una posición inicial:


```
import javax.swing.JFrame;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {…}
    public MiVentana(String title) {…}

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setLocation(1000,500);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos básicos de tamaño y posicionamiento.

  Fijar un tamaño mínimo de la ventana:

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Dimension;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {…}
    public MiVentana(String title) {…}

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setLocation(1000,500);
        this.setMinimumSize(new Dimension(300,150));
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos básicos de tamaño y posicionamiento.

  Fijar un tamaño máximo de la ventana:

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Dimension;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {…}
    public MiVentana(String title) {…}

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setLocation(1000,500);
        this.setMinimumSize(new Dimension(300,150));
        this.setMaximumSize(new Dimension(1000,500));
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos de configuración/comportamiento de la ventana

Método	Descripción
`void setVisible(boolean b)`	Muestra o oculta la ventana según el valor de b
`String getTitle()`	Retorna el título de la ventana
`void setTitle(String title)`	Modifica el título de la ventana
`boolean isResizable()`	Indica si la ventana se puede redimensionar
`void setResizable(boolean resizable)`	Modifica si la ventana se puede redimensionar
`int getDefaultCloseOperation()`	Retorna la operación que se realiza al cerrar
`void setDefaultCloseOperation(int operation)`	Modifica la operación que se realiza al cerrar
`void setIconImage(Image image)`	Modifica la imagen que se muestra como icono
`Container getContentPane()`	Retorna el panel de contenido de la ventana
`void setContentPane(Container contentPane)`	Modifica el panel de contenido de la ventana
`JMenuBar getJMenuBar()`	Retorna la barra de menú de la ventana
`void setJMenuBar(JMenuBar menubar)`	Modifica la barra de menú de la ventana

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos de configuración/comportamiento de la ventana

  El usuario no puede modificar el tamaño de la ventana:

```
import javax.swing.JFrame;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {…}
    public MiVentana(String title) {…}

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setLocation(1000,500);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.setResizable(false);
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

GUI en Java: la clase JFrame

- Métodos de configuración/comportamiento de la ventana

  Modificamos el icono de la ventana:

```
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.ImageIcon;

public class MiVentana extends JFrame {

    public MiVentana() {…}
    public MiVentana(String title) {…}

    private void init() {
        this.setSize(475, 320);
        this.setLocation(1000,500);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        this.setResizable(false);
        this.setIconImage(new ImageIcon("upc-icon.png").getImage());
        this.addComponents();
    }

    private void addComponents() {
        // TODO Añadir los componentes
    }
}
```

Para más información consultar la API

https://docs.oracle.com/en/java/javase/14/docs/api/java.desktop/javax/swing/JFrame.html